控制工程基础

（第13次课）

精密仪器系

李冬梅





控制工程基础
（第十章）

精仪系　李冬梅





第十章　计算机控制系统

10.1 计算机控制系统概述

10.2 线性离散系统的数学模型

10.3 线性离散系统的性能分析

10.4 计算机控制系统的模拟化设计方法

10.5 相关Matlab函数

❑ 基本要求

1. 了解计算机控制系统的组成，了解计算机内信号的处理和传递过程。
2. 掌握 Z 变换与 Z 反变换；掌握脉冲传递函数的定义及其求取方法。
3. 掌握 s 平面与 z 平面的映射关系；掌握离散时间系统稳定的充要条件；掌握闭环极点的分布与系统动态性能之间的关系。
4. 掌握连续校正环节的离散化方法。

- 计算机控制系统的控制规律是由计算机来实现的；
- 利用计算机代替常规的模拟控制器；
- 它可以实现更为复杂的控制规律，避免模拟电路实现的许多困难。

10.1 计算机控制系统概述

10.1.1　计算机控制系统的组成

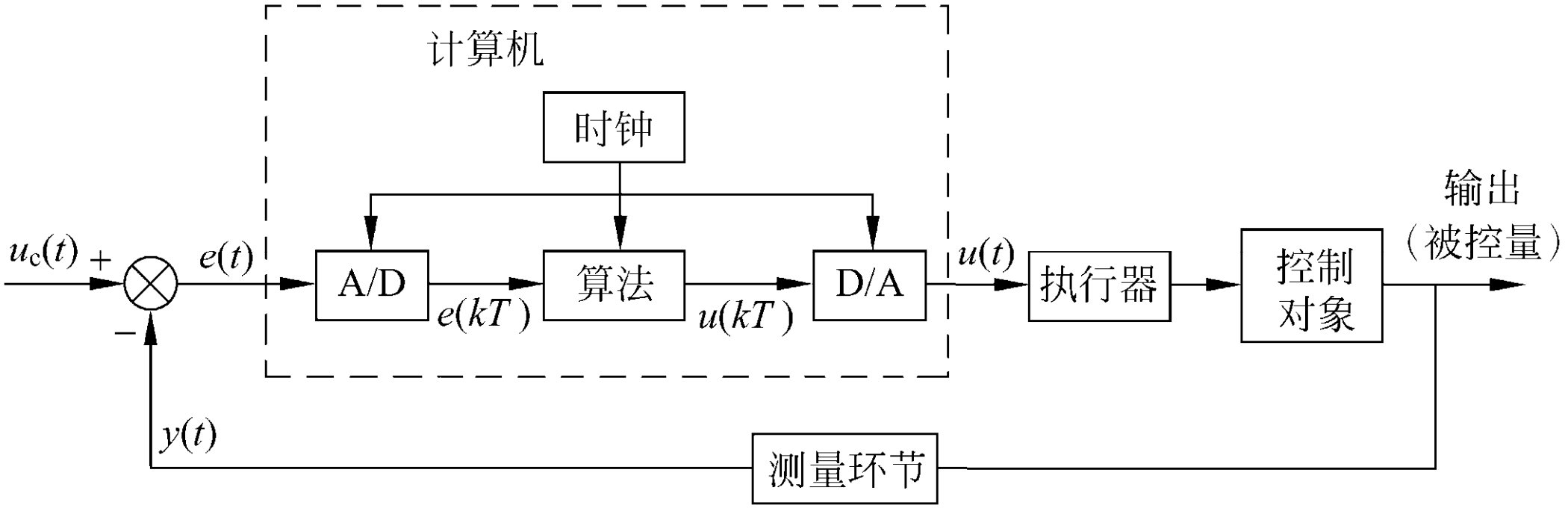
10.1.2　计算机内信号的处理和传递过程

计算机控制系统概述

1. 计算机控制系统的组成?
2. 模拟信号、离散模拟信号、数字信号的概念?
3. 如何实现对信号的采样？对采样频率的要求?
4. 量化误差的大小与什么因素有关?
5. 零阶保持器的频率特性?

10.1 计算机控制系统概述

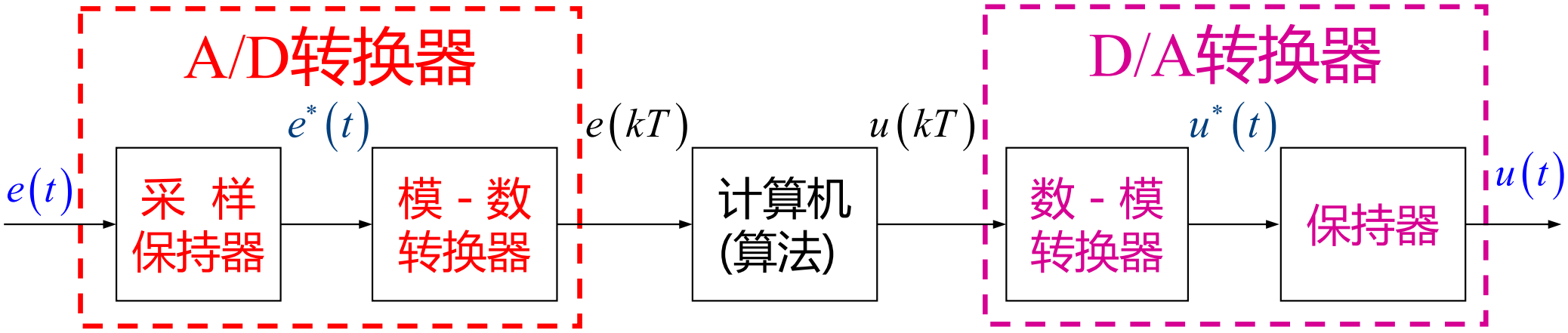
10.1.1 计算机控制系统的组成



数字控制器用计算机实现：

- 硬件：由计算机核心硬件、A/D、D/A组成。
- 软件：控制算法（控制律，由计算机程序实现）。

10.1.2 计算机内信号的处理和传递过程

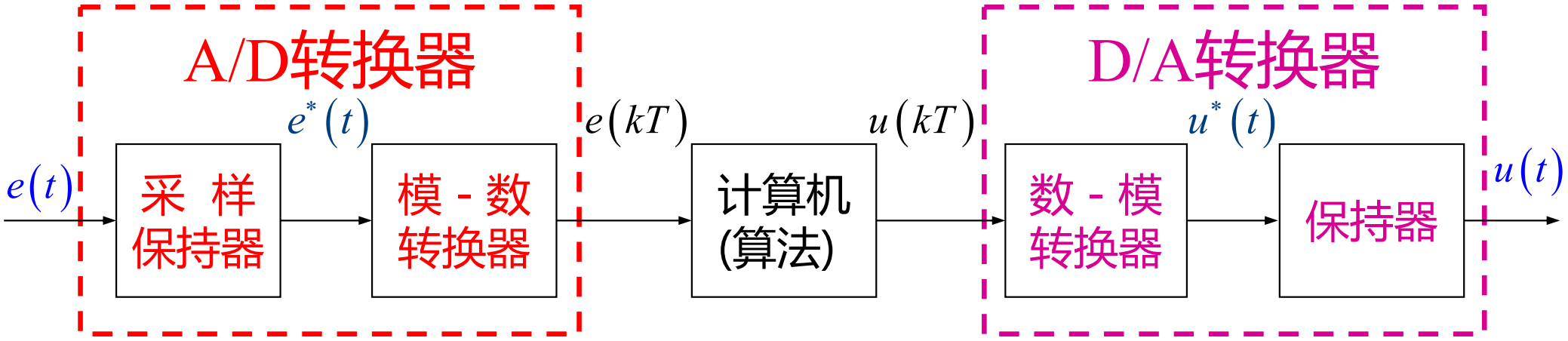


- 计算机内信号的主要处理过程包括：

  采样、量化、运算和保持。

- 采样和量化由A/D转换器完成；
- 运算在计算机的CPU内进行；
- 保持由D/A转换器完成。

10.1.2 计算机内信号的处理和传递过程



$e(t)$ —— 模拟偏差信号

(采样) $e^*(t)$ —— 离散模拟偏差信号

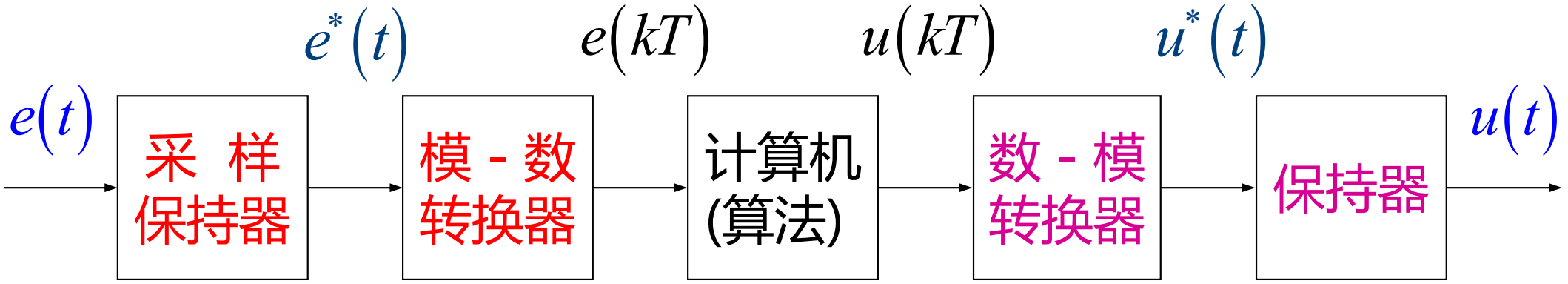
(量化) $e(kT)$ —— 数字偏差信号

(运算) $u(kT)$ —— 数字控制信号

(D/A) $u^*(t)$ —— 离散模拟控制信号

(保持) $u(t)$ —— 模拟控制信号

10.1.2 计算机内信号的处理和传递过程



- $e(t)$, $u(t)$ —— 模拟信号

  (时间、幅值均连续的信号)

- $e^*(t)$, $u^*(t)$ —— 离散模拟信号（又称采样信号）

  (时间离散、幅值连续的信号)

- $e(kT)$, $u(kT)$ —— 数字信号

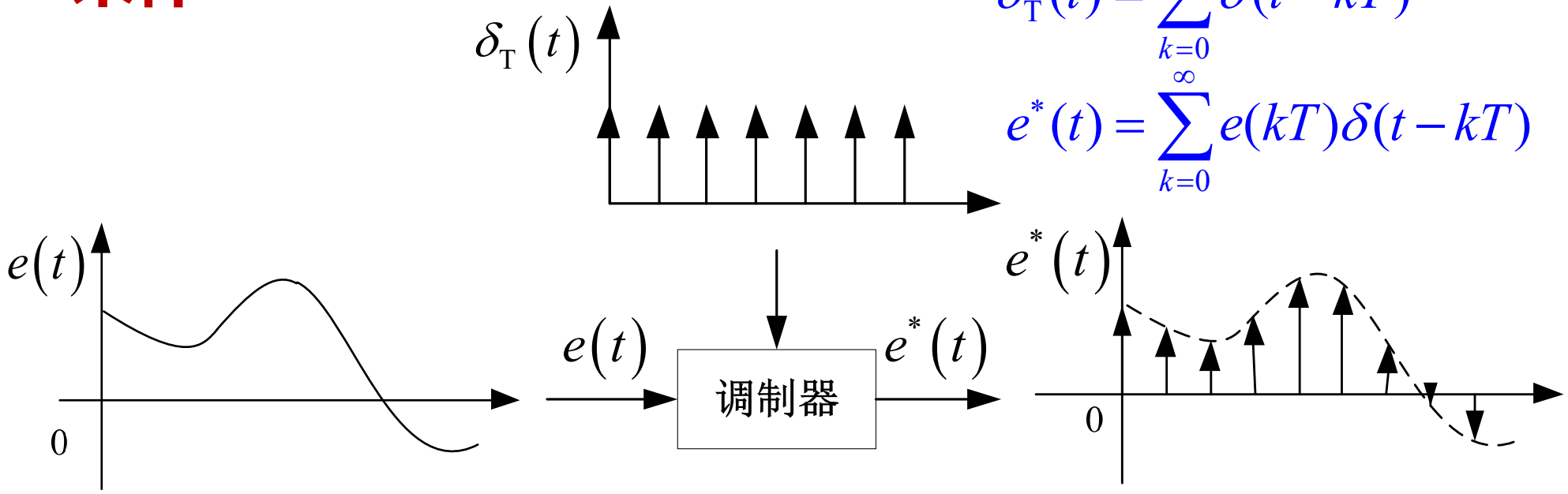
  (时间、幅值均离散的信号)

10.1.2 计算机内信号的处理和传递过程

1. 采样

$$\delta_T(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\delta(t-kT)$$

$$e^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty}e(kT)\delta(t-kT)$$



- 采样：把模拟信号转变成离散模拟信号。
- 采样周期：两次相邻采样之间的时间，记作 T 。
  采样频率 $\omega_s=2\pi/T$ 。
- 采样定理：采样频率要高于信号中最高频率的2倍。

10.1.2 计算机内信号的处理和传递过程

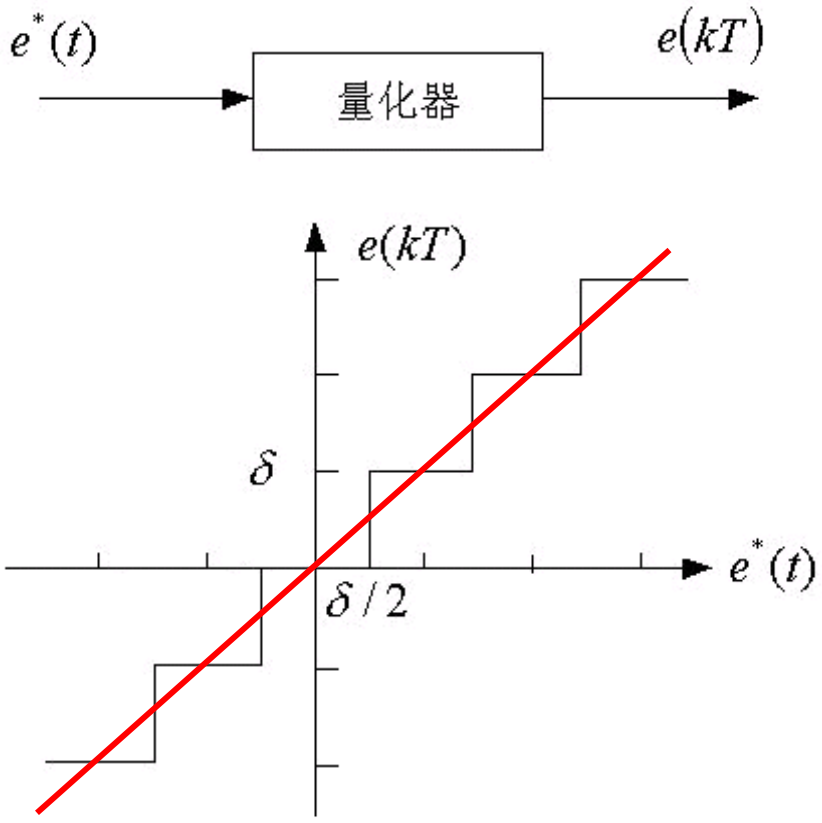
2. 量化

- 量化：把离散模拟信号转变成数字信号。
- 量化精度：取决于A/D转换器的位数 n。
- 量化单位：

$$\delta = \frac{y^*_{\max} - y^*_{\min}}{2^n - 1}$$

$y^*_{\max}, y^*_{\min}$ 分别表示转换器输入的最大值和最小值。

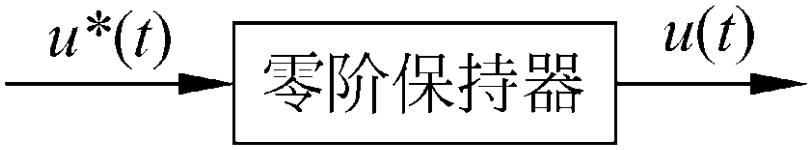
- 量化误差： $\varepsilon = \delta/2$



10.1.2 计算机内信号的处理和传递过程

3. 保持

- 保持：把离散模拟信号转变成模拟信号。



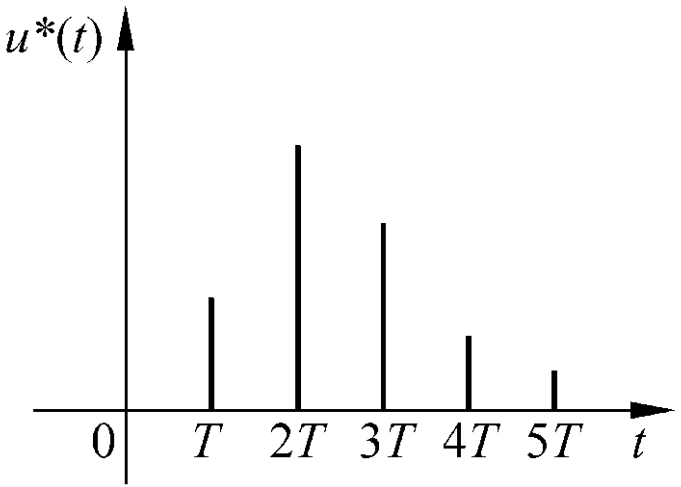
- 零阶保持器

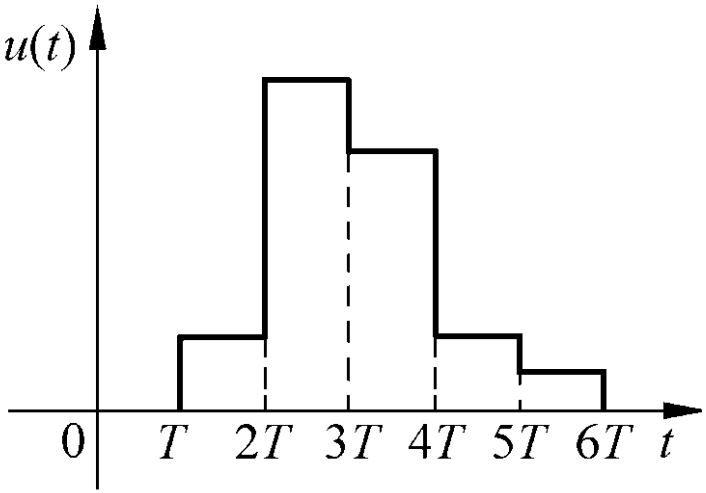
(Zero Order Holder，ZOH)

把 kT 时刻的信号一直保持到 $kT+T$ 时刻前的瞬间：

$$u(kT+\Delta t)=u(kT)$$

$$0\le\Delta t<T$$





10.1.2 计算机内信号的处理和传递过程

➢ 零阶保持器 (Zero Order Holder, ZOH)

- 单位脉冲响应 $g_0(t)=1(t)-1(t-T)$
- 传递函数 $G_0(s)=L[g_0(t)]=\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}$

$e^{j\alpha}=\cos\alpha+j\sin\alpha$

- 频率特性 $G_0(j\omega)=\dfrac{1-e^{-j\omega T}}{j\omega}=\dfrac{e^{-j\omega T/2}\left(e^{j\omega T/2}-e^{-j\omega T/2}\right)}{j\omega}$

幅频特性：$\left|G_0(j\omega)\right|=\left|T\dfrac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}\right|$

相频特性：$\angle G_0(j\omega)=-\omega T/2$

- 零阶保持器具有低通特性和相位滞后特性。

单选题 2分

设置

测试

某闭环系统，期望达到的闭环带宽为100Hz，合适的采样周期为

A 10ms

B 5ms

C 0.5ms

D 以上都不合适

提交

10.2 线性离散系统的数学模型

10.2.1 线性常系数差分方程

10.2.2 Z 变换

10.2.3 脉冲传递函数

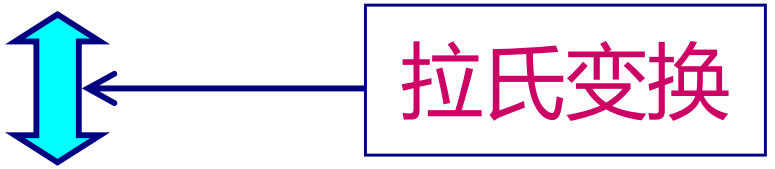
线性离散系统的数学模型

1. 在时域、频域内分别如何描述线性离散系统?
2. Z变换的定义？典型信号的Z变换?
3. Z变换的性质？如何求取Z变换和Z反变换?
4. 脉冲传递函数的定义？如何求取系统的脉冲传递函数?

10.2 线性离散系统的数学模型

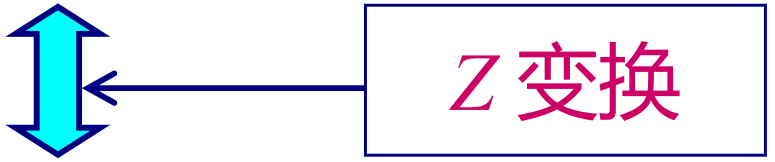
单输入-单输出线性时不变系统的表示方法：

连续系统：线性常系数微分方程（时域）



传递函数　　（频域）

离散系统：线性常系数差分方程（时域）



Z (脉冲)传递函数　（频域）

二者在结构、性质和运算规则上相类似。

10.2.1 线性常系数差分方程

n阶线性常系数差分方程：

$$y(kT)+a_1y(kT-T)+\cdots+a_ny(kT-nT)$$
$$=b_0u(kT)+b_1u(kT-T)+\cdots+b_mu(kT-mT)\quad(n>m)$$

紧缩算子形式：

$$A(q^{-1})y(kT)=B(q^{-1})u(kT)$$

其中，$q^{-1}y(k)=y(k-1)$ 是引入的后移算子

$$A(q^{-1})=1+a_1q^{-1}+\cdots+a_nq^{-n}$$
$$B(q^{-1})=b_0+b_1q^{-1}+\cdots+b_mq^{-m}$$

10.2.2 Z 变换

1. Z 变换的定义

在线性离散系统中，对采样信号作拉氏变换，

采样信号 $y^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)\delta(t-kT)$

$$L\left[y^*(t)\right]=\int_0^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)\delta(t-kT)e^{-st}\mathrm{d}t=\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)e^{-skT}$$

令 $z=e^{sT}$，则

$$Y(z)\triangleq Y^*(s)=\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)z^{-k}\triangleq Z[y(kT)]$$

称 $Y(z)$ 为 $y^*(t)$ 的离散拉氏变换，

为离散时间序列 $\{y(kT)\}$ 的 Z 变换。

10.2.2 Z 变换

2. 典型信号的 Z 变换

$$Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)z^{-k}$$

(1) 单位脉冲时间序列

$$\delta(kT)=\begin{cases}1 & k=0\\ 0 & k\neq 0\end{cases}$$

$$Z\left[\delta(kT)\right]=1$$

延迟的单位脉冲时间序列

$$\delta(kT-nT)=\begin{cases}1 & k=n>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$Z\left[\delta(kT-nT)\right]=z^{-n}$$

(2) 单位阶跃时间序列

$$1(kT)=\begin{cases}1 & k\geq 0\\ 0 & k<0\end{cases}$$

$$Z\left[1(kT)\right]=\sum_{k=0}^{\infty}z^{-k}=\frac{1}{1-z^{-1}}$$

2. 典型信号的 Z 变换

$$Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)z^{-k}$$

(3) 单位斜坡时间序列

$$y(kT)=kT \qquad Z[y(kT)]=T\sum_{k=0}^{\infty}k\cdot z^{-k}=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

(4) 衰减指数序列

$$y(kT)=e^{-\alpha kT} \qquad Z[y(kT)]=\sum_{k=0}^{\infty}e^{-\alpha kT}\cdot z^{-k}=\frac{1}{1-e^{-\alpha T}z^{-1}}$$

(5) 指数序列

$$y(kT)=a^k \qquad Z[y(kT)]=\sum_{k=0}^{\infty}a^k z^{-k}=\frac{1}{1-az^{-1}}=\frac{z}{z-a}$$



3. Z 变换的性质

$$Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)z^{-k}$$

(1) 线性性质

设$X(z)=Z[x(kT)],\quad Y(z)=Z[Y(kT)]$

$$Z[\alpha x(kT)+\beta y(kT)]=\alpha Z[x(kT)]+\beta Z[y(kT)]$$

$$=\alpha X(z)+\beta Y(z)$$

(2) 卷积定理

$$x(kT)*y(kT)=\sum_{i=0}^{\infty}x(iT)y(kT-iT)$$

$$Z\left[x(kT)*y(kT)\right]=X(z)Y(z)$$

(3) 初值定理

$$y(0)=\lim_{z\to\infty}Y(z)$$

(4) 终值定理

$$y(\infty)=\lim_{k\to\infty}y(kT)=\lim_{z\to 1}(z-1)Y(z)$$

3. Z 变换的性质

$$Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)z^{-k}$$

(5) 滞后性质

设 $kT<0$ 时，$y(kT)=0$

$$Z\left[y(kT-T)\right]=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT-T)z^{-k}$$

$$\underline{\underline{j=k-1}}\sum_{j=0}^{\infty}y(jT)z^{-j}z^{-1}=z^{-1}Y(z)$$

滞后 n 步序列的 z 变换 $Z\left[y(kT-nT)\right]=z^{-n}Y(z)$

z^{-n} 代表滞后（延迟）环节，

表示把信号延迟 n 个采样周期

3. Z 变换的性质

$$Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)z^{-k}$$

(6) 超前性质

$$Z\left[y(kT+T)\right]=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT+T)z^{-k}$$

$$=z\sum_{k=0}^{\infty}y(kT+T)z^{-(k+1)}\ \underline{\underline{j=k+1}}\ z\sum_{j=1}^{\infty}y(jT)z^{-j}$$

$$=z\left[\sum_{j=0}^{\infty}y(jT)z^{-j}-y(0)\right]=z\left[Y(z)-y(0)\right]$$

超前 n 步序列的 z 变换为

$$Z\left[y(kT+nT)\right]$$

$$=z^{n}Y(z)-z^{n}y(0)-z^{n-1}y(T)-\cdots-zy(nT-T)$$

10.2.2 Z 变换

4. 求 Z 变换的方法 $Y(z)=Z[y(kT)]$

- 典型时间序列的 Z 变换可以由查表(表10-1)得到。
- 由 Z 变换定义、性质可以求出复杂函数的 Z 变换。
- 由连续信号的拉氏变换求相应采样序列的 Z 变换：

  1) 部分分式法：【例10-4】

  2) 留数计算法：【例10-5】【例10-6】

10.2.2 Z 变换

5. 求 Z 反变换的方法 $y(kT)=Z^{-1}[Y(z)]$

1) 幂级数展开法：【例10-7】

2) 部分分式法：【例10-8】【例10-9】

3) 留数计算法：【例10-10】【10-11】

5. 求 Z 反变换的方法——部分分式法

设 $Y(z)$ 是 z 的有理分式，如果实根互不相同，用部分分式法求 Z 反变换的步骤：

(1) 展开 $\dfrac{Y(z)}{z}=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{A_i}{z-z_i}$　　其中 $A_i=\lim\limits_{z\to z_i}\left[(z-z_i)\dfrac{Y(z)}{z}\right]$

(2) 把展开式乘以 z，$Y(z)=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{A_i z}{z-z_i}$

(3) 反演展开式，　　$y(kT)=\sum_{i=1}^{n}y_i(kT)=\sum_{i=1}^{n}A_i z_i^k$



5. 求 Z 反变换的方法——部分分式法

例

$$Y(z)=\frac{z^2+2z}{3z^2-4z-7}$$

$$\frac{Y(z)}{z}=0.43\frac{1}{z-\frac{7}{3}}-0.1\frac{1}{z+1}$$

$$Y(z)=0.43\frac{z}{z-\frac{7}{3}}-0.1\frac{z}{z+1}$$

$$y(kT)=0.43\left(\frac{7}{3}\right)^k-0.1(-1)^k,\ k\geq 0$$

多选题 4分

设置

测试

$y(t)$ 表示连续信号，$Y(s)=L[y(t)]$

$y^*(t)$ 表示离散模拟信号，$Y^*(s)=L[y^*(t)]$

$y(kT)$ 表示数字信号，$Y(z)=Z[y(kT)]$

忽略数字信号的量化误差，下列表达式正确的是：

A $Y(s)=Y^*(s)$

B $Y(s)\neq Y^*(s)$

C $Y(z)=Y(s)\big|_{令z=e^{sT}}$

D $Y(z)=Y^*(s)\big|_{令z=e^{sT}}$

提交

10.2.3 脉冲传递函数

1. 脉冲传递函数的定义

在初始静止的条件下，脉冲传递函数是系统输出序列的 Z 变换 $Y(z)$ 和输入序列的 Z 变换 $U(z)$ 之比，即

$$G(z)=\frac{Z[y(kT)]}{Z[u(kT)]}=\frac{Y(z)}{U(z)}$$

脉冲传递函数

——反映了线性离散系统的固有特性，由描述系统的差分方程确定。

10.2.3 脉冲传递函数

2. 脉冲传递函数的求法

1) 由差分方程求脉冲传递函数

设描述离散系统的线性常系数差分方程为：

$$y(kT+nT)+a_1y(kT+nT-T)+\cdots+a_ny(kT)$$
$$=b_0u(kT+mT)+b_1u(kT+mT-T)+\cdots+b_mu(kT)$$

当初始条件为零时，两边取 Z 变换得

$$G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{b_0z^m+b_1z^{m-1}+\cdots+b_m}{z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}\triangleq\frac{B(z)}{A(z)}$$

10.2.3 脉冲传递函数

$$G(z)=\frac{b_0z^m+b_1z^{m-1}+\cdots+b_m}{z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}\triangleq\frac{B(z)}{A(z)}$$

系统的特征方程为 $A(z)=0$

由特征方程 $A(z)=0$ 可求出系统的极点。

极点数目决定了系统的阶次，

极点分布情况决定了系统的动态响应特性。

由 $B(z)=0$ 可求出系统的零点。

10.2.3 脉冲传递函数

2. 脉冲传递函数的求法——由差分方程求脉冲传函

例 求以下线性离散系统的脉冲传递函数。

$$y(kT+3T)+2y(kT+2T)+y(kT+T)$$
$$=u(kT+T)+1.5u(kT)$$

解：在零初始条件下，对差分方程两端作 Z 变换

$$\left(z^3+2z^2+z\right)Y(z)=(z+1.5)U(z)$$

整理得脉冲传递函数

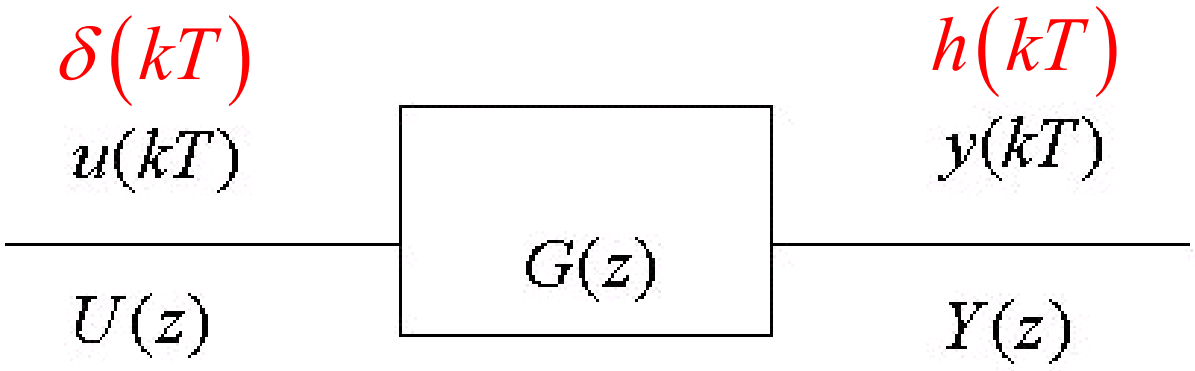
$$G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{z+1.5}{z^3+2z^2+z}$$

由脉冲传递函数求系统的差分方程，见教材【例10-15】

10.2.3 脉冲传递函数

2. 脉冲传递函数的求法

2) 由单位脉冲响应求脉冲传递函数



$$h(kT)=Z^{-1}\left[Y(z)\right]=Z^{-1}\left[G(z)U(z)\right]$$

$$=Z^{-1}\left[G(z)\right]$$

$$G(z)=Z\left[h(kT)\right]$$

系统的脉冲传递函数和单位脉冲响应为一 Z 变换对。

10.3 线性离散系统的性能分析

10.3.1 s平面与z平面的映射关系

10.3.2 线性离散系统稳定的充要条件

10.3.3 线性离散系统的动态性能

线性离散系统的性能分析

1. s 平面与 z 平面的映射关系?
2. 线性离散系统稳定的充要条件?
3. 线性离散系统的极点分布与系统动态特性的关系?

10.3 线性离散系统的性能分析

10.3.1 s 平面与 z 平面的映射关系

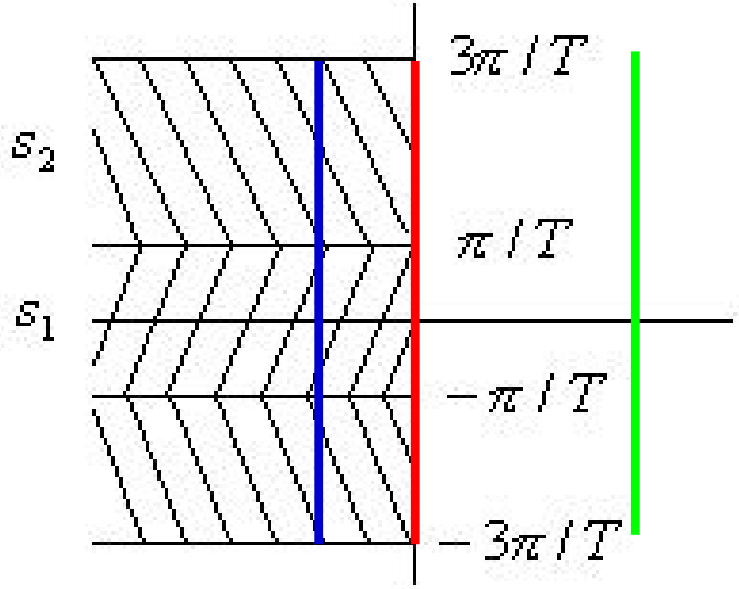
s 平面 $\quad z=e^{sT}\quad$ z 平面

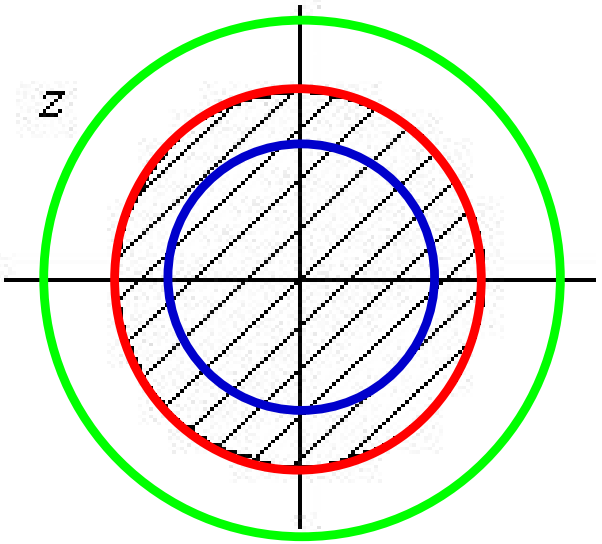
$$s=\sigma+\mathrm{j}\omega \qquad z=e^{\sigma T}e^{\mathrm{j}\omega T}=re^{\mathrm{j}\theta} \qquad \begin{cases} r=e^{\sigma T} \\ \theta=\omega T \end{cases}$$

虚轴：$\sigma=0 \iff$ 单位圆上：$|z|=1$

右半平面：$\sigma>0 \iff$ 单位圆外：$|z|>1$

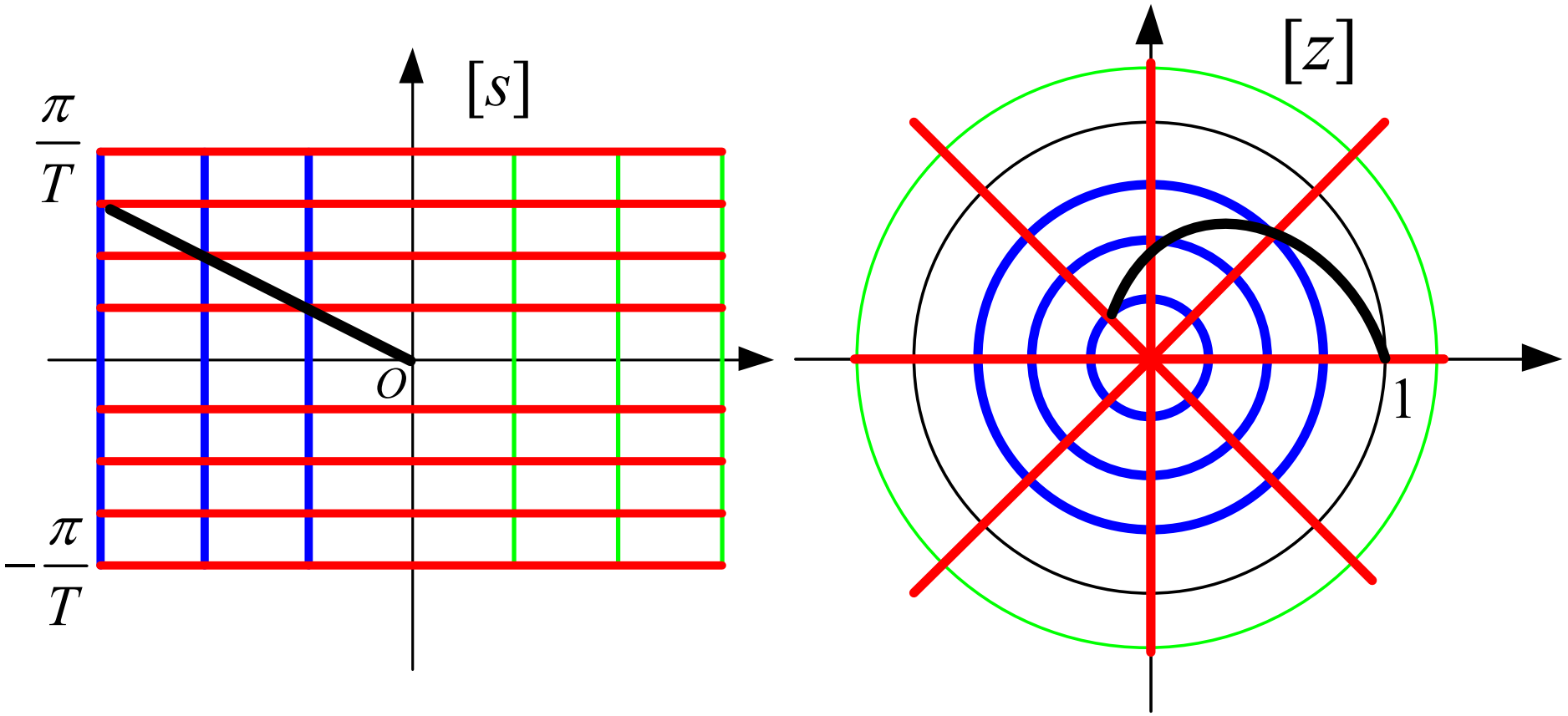
左半平面：$\sigma<0 \iff$ 单位圆内：$|z|<1$



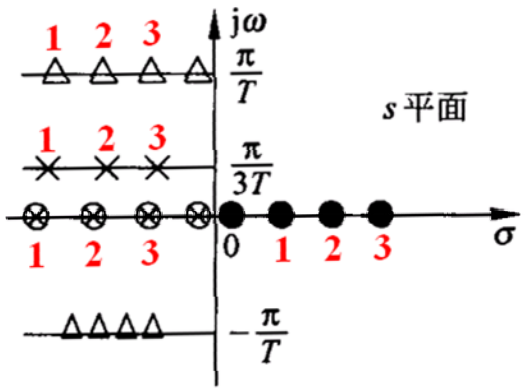


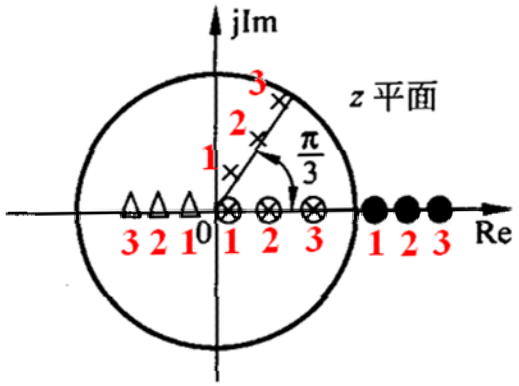
10.3.1 s 平面与 z 平面的映射关系

	s 平面		z 平面
$r = e^{\sigma T}$	实部 σ	⟺	幅值 r
$\theta = \omega T$	虚部 ω	⟺	相角 θ



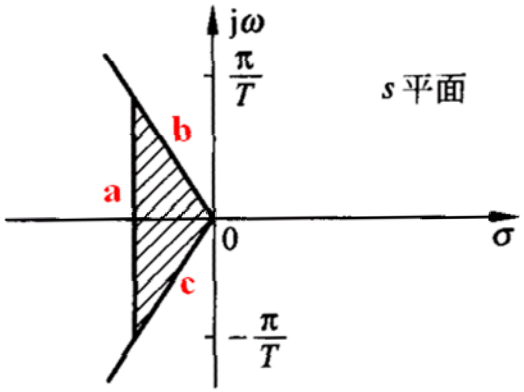
10.3.1 s 平面与 z 平面的映射关系

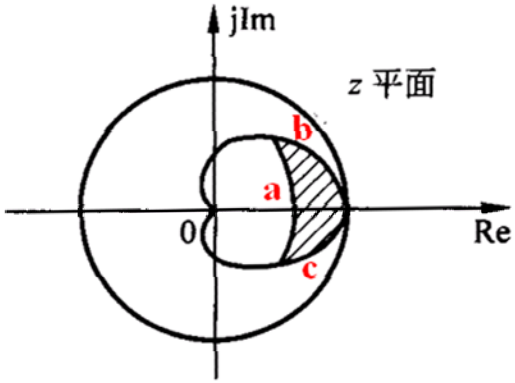


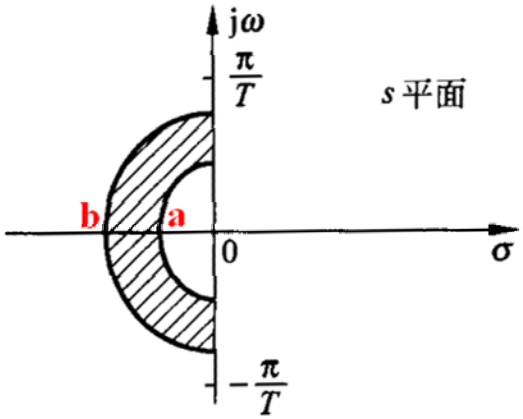


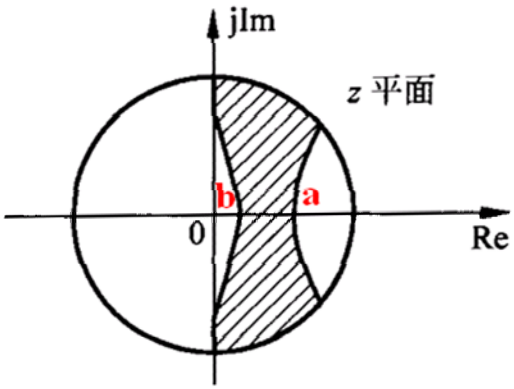
$$z = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = re^{j\theta}$$

$$\begin{cases} r = e^{\sigma T} \\ \theta = \omega T \end{cases}$$









10.3.1 s 平面与 z 平面的映射关系

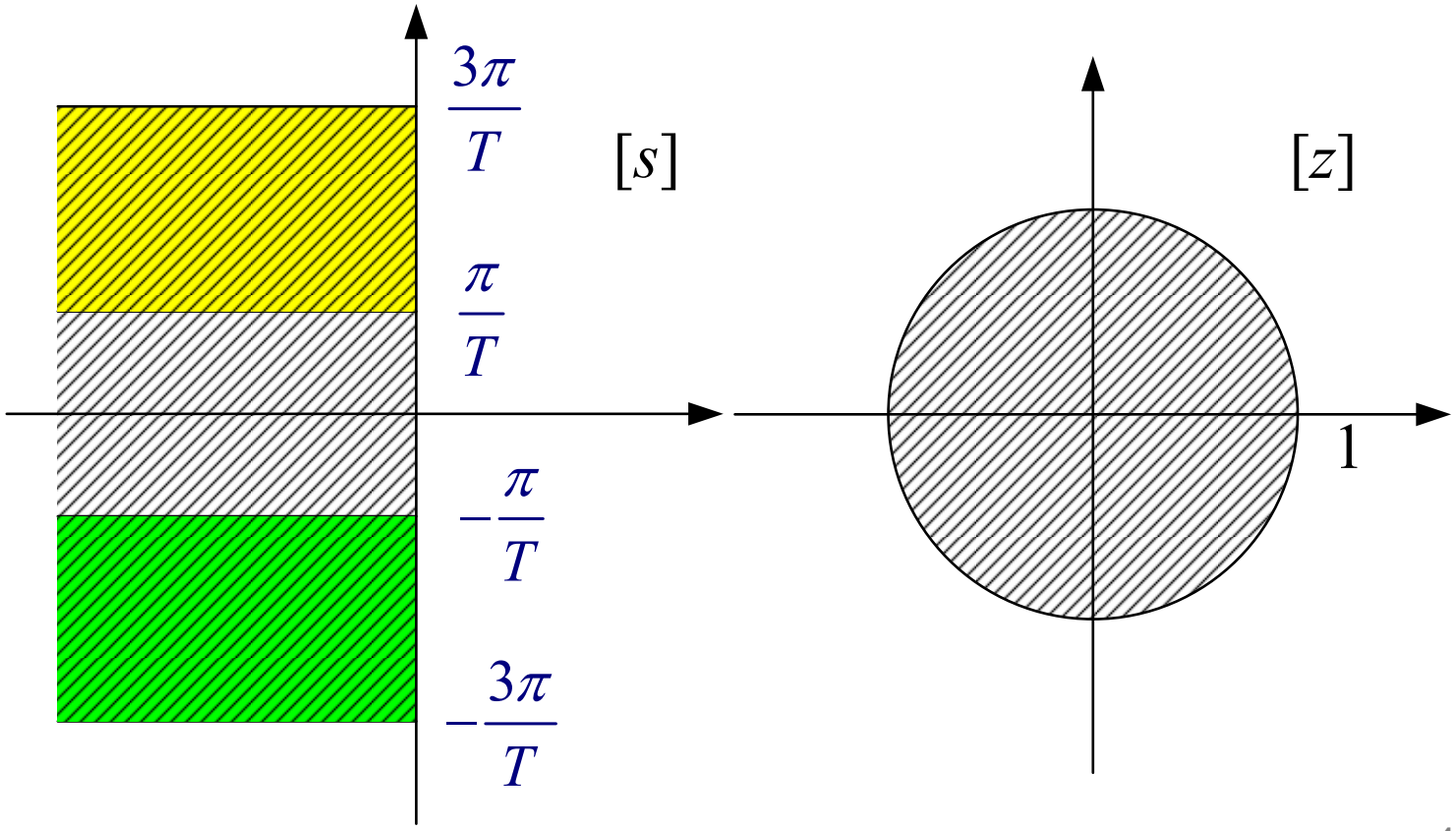
s平面与z平面之间的映射关系是“多对一”的关系，

s 左半平面上每个宽$\dfrac{2\pi}{T}$ 的带子都映射到 z 平面单位圆内

$$s_2 = s_1 \pm \mathrm{j}\frac{2\pi}{T}N, \quad N = 0,\ 1,\ 2,\cdots$$

$$z = e^{\sigma T}e^{\mathrm{j}\omega T}$$

$$e^{s_1 T} = e^{s_2 T}$$



10.3.2 线性离散系统稳定的充要条件

➢ 线性离散系统稳定的充要条件：

系统的闭环特征根（闭环脉冲传递函数的极点）全部都分布在 z 平面的单位圆内。

临界稳定系统：

有闭环极点在 z 平面单位圆上，且其它极点均位于单位圆内。

不稳定系统：

有闭环极点分布在 z 平面单位圆外。

10.3.3 线性离散系统的动态性能

线性离散系统的动态特性取决于闭环脉冲传递函数的极点在 z 平面上分布的情况。

s 平面上的极点，

“实部”决定衰减速度，“虚部”决定振荡周期；

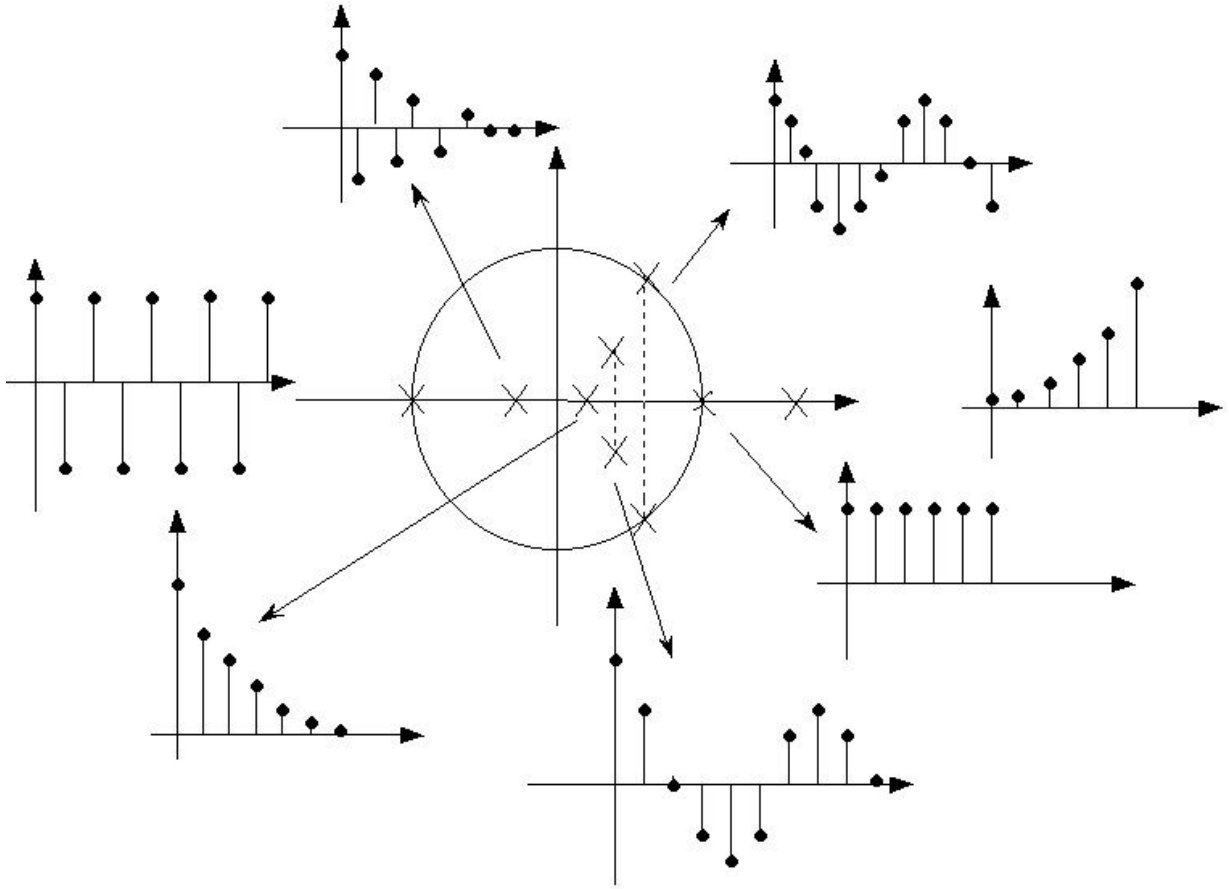
z 平面上的极点，

“模”决定衰减速度，“相角”决定振荡周期。

z平面上的极点越接近原点，输出衰减越快；

z平面上的极点相角越接近$\pm\pi$，振荡频率越高。

10.3.3 线性离散系统的动态性能



极点对应的单位脉冲响应序列

$$Y(z)=\frac{z}{z-a} \qquad y(kT)=a^k$$

- 单位圆内极点对应的单位脉冲响应是衰减序列，极点越接近原点，输出衰减越快，系统响应越快。
- 当极点分布在单位圆内左半平面时，响应交替变号，过渡特性不好。
- 单位圆上和单位圆外的极点对应的单位脉冲响应是等幅或发散序列。

10.3.3 线性离散系统的动态性能

例 有3个一阶或二阶连续时间环节A、B、C，静态增益均为1。已知它们的极点映射到[z]平面上分布如图1，环节B的单位阶跃响应如图2(a)(c)，在图2(a)(c)上再画出环节A和C的单位阶跃响应（定量上不要求非常准确）

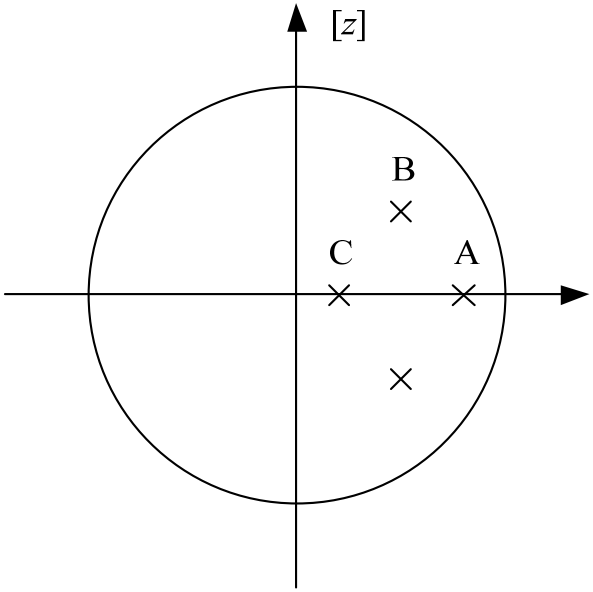


图1

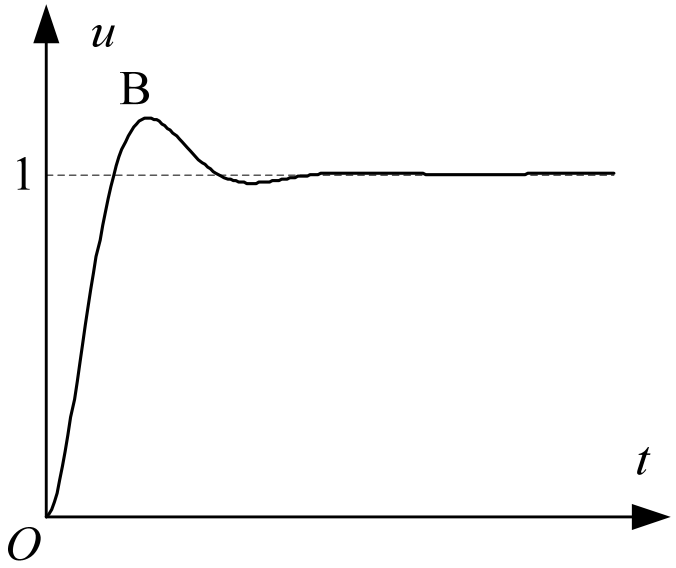


图2(a)

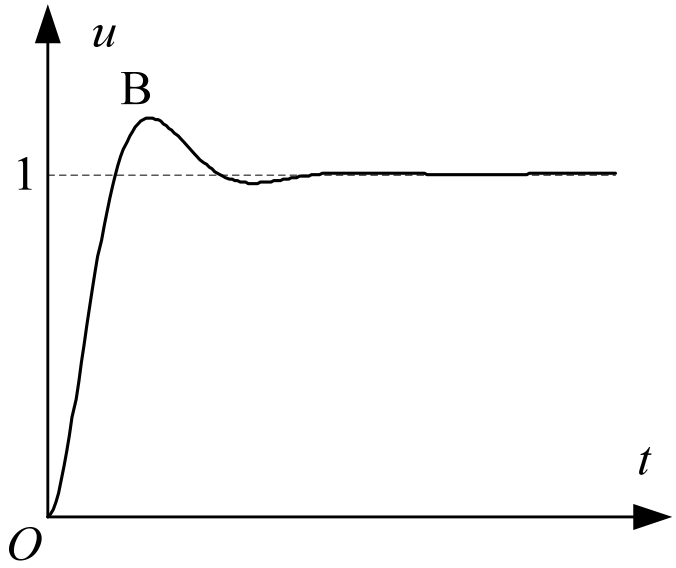
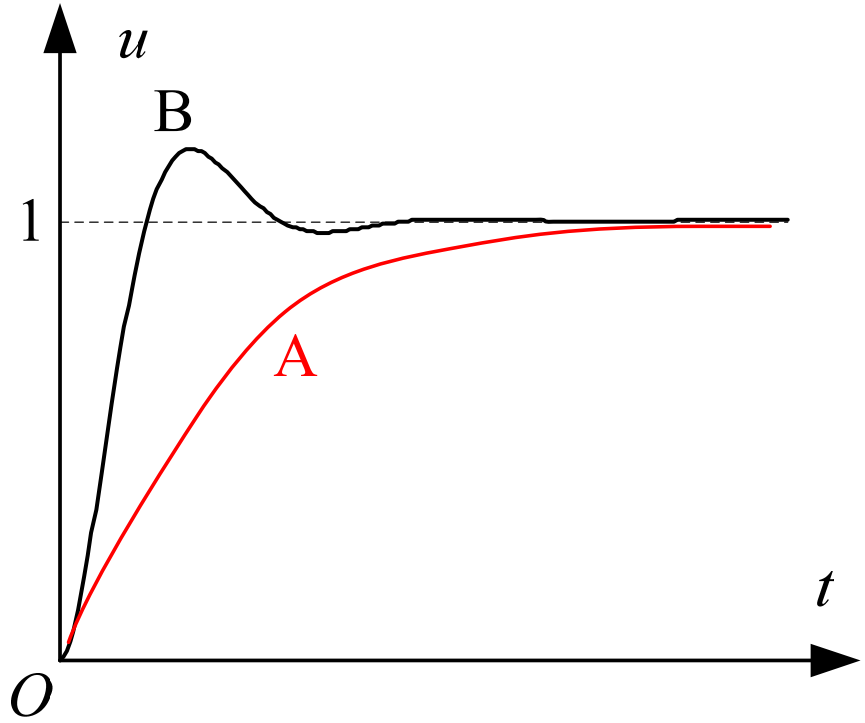
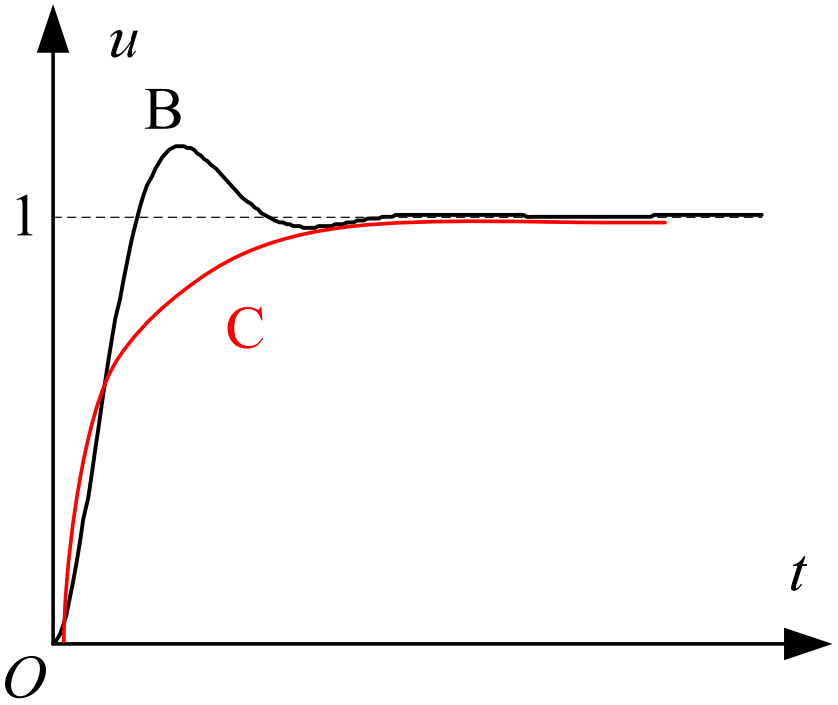


图2(c)

10.3.3 线性离散系统的动态性能





10.4　计算机控制系统的模拟化设计方法

10.4.1　模拟化设计方法的思路

10.4.2　模拟化设计方法

线性离散系统的模拟化设计方法

1. 对线性离散系统进行模拟化设计时应如何选择采样频率？零阶保持器的滞后特性对相位裕量有何影响？如何解决离散化带来的相位滞后？
2. 如何对模拟控制器进行离散化？如何列写实现计算机控制算法的差分方程？

10.4 计算机控制系统的模拟化设计方法

设计思路1： “离散化设计方法”

把所有的模拟环节转化到 z 域，在 z 域上设计控制器。

设计思路2： “模拟化设计方法”

采样频率足够高时， 离散系统可近似看成连续系统，

(1) 根据性能指标，设计连续控制系统校正环节 $D(s)$；

(2) 用近似方法对$D(s)$离散化，得到数字校正环节 $D(z)$；

(3) 写出由计算机实现的控制算法。

10.4.1 模拟化设计方法的思路

- 采样周期的选择：
  - A/D、运算、D/A花费的时间约束了采样周期 T；
  - T 即零阶保持器的保持时间，

    造成相位滞后 $\angle G_0(\mathrm{j}\omega) = -\omega T/2$

    相位裕量降低 $\Delta\gamma = -\omega_c T/2$

    例：$T = \dfrac{1}{10}\cdot\dfrac{2\pi}{\omega_c}$

    $$\Delta\gamma = -\frac{\pi}{10} = -18^\circ$$

10.4.1 模拟化设计方法的思路

➢ 解决办法：

(1) 提高采样频率

取为剪切频率（或闭环带宽）的 10 倍以上

(2) 控制器相位补偿

设计控制器时相位裕量多设计 $\omega_c T/2$ (rad)

单选题 2分

设置

测试

某闭环系统，开环剪切频率为200rad/s，采用模拟控制器时相位裕量为63°。如果使用数字控制，采样周期为1ms，则相位裕量大约为：

A 62.4°

B 57.3°

C 51.6°

D 以上都不对

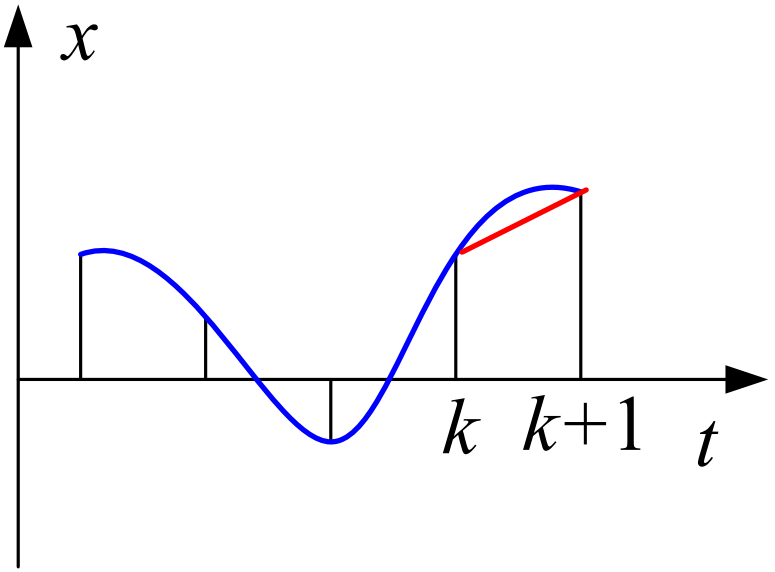
提交

10.4.2 模拟化设计方法

1. 前向差分法

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \approx \frac{x(t+T)-x(t)}{T}$$

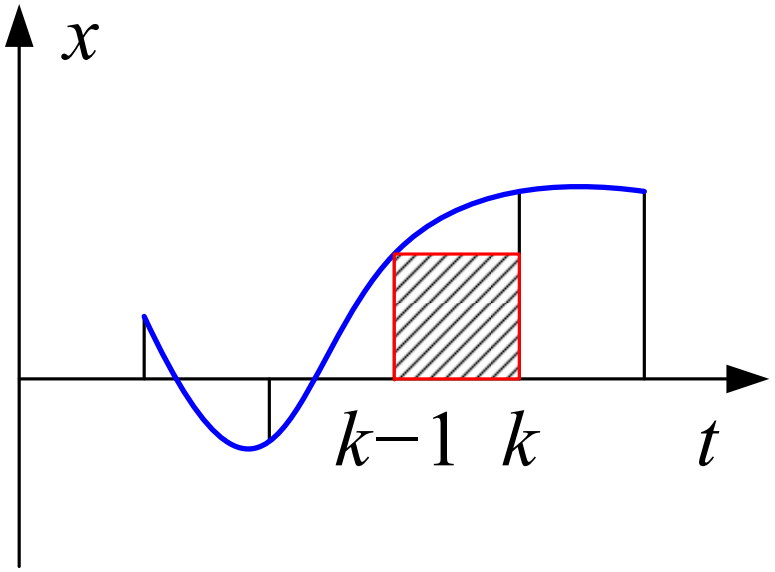
$$s \approx \frac{z-1}{T}$$



$$y(t)=\int_0^t x(t)\,\mathrm{d}t$$

$$y(kT)-y(kT-T) \approx x(kT-T)T$$

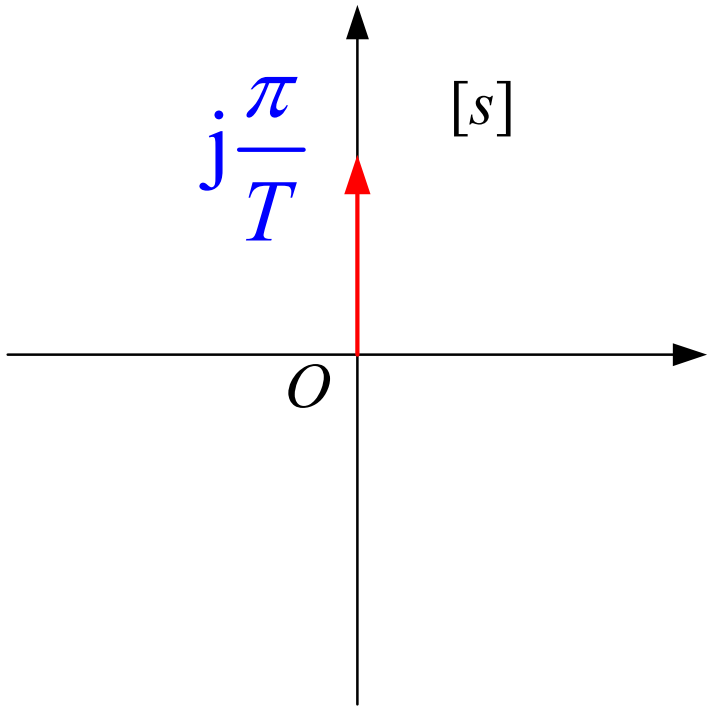
$$\frac{1-z^{-1}}{T}\cdot\frac{1}{s} \approx z^{-1} \qquad s \approx \frac{z-1}{T}$$

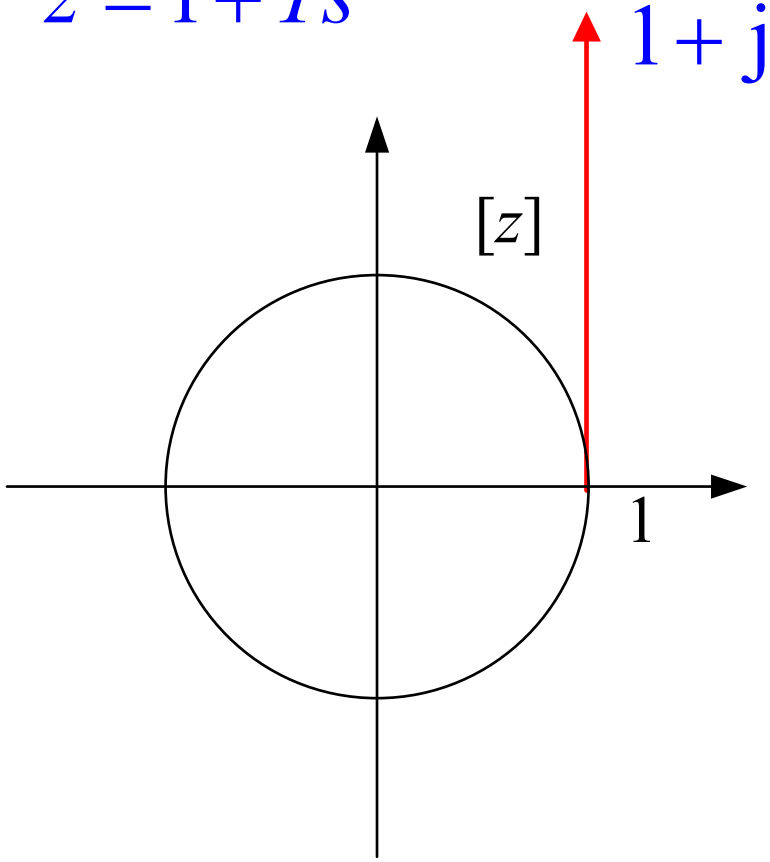


10.4.2 模拟化设计方法

$$s \approx \frac{z-1}{T}$$

$$z = 1 + Ts$$





虚轴映射到了单位圆外，

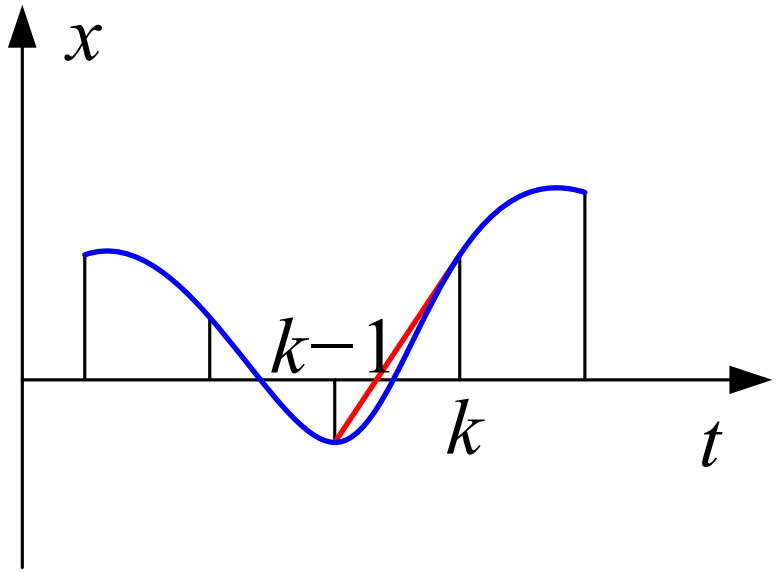
$D(s)$稳定时，不能保证$D(z)$总是稳定的。

10.4.2 模拟化设计方法

2. 后向差分法

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \approx \frac{x(t)-x(t-T)}{T}$$

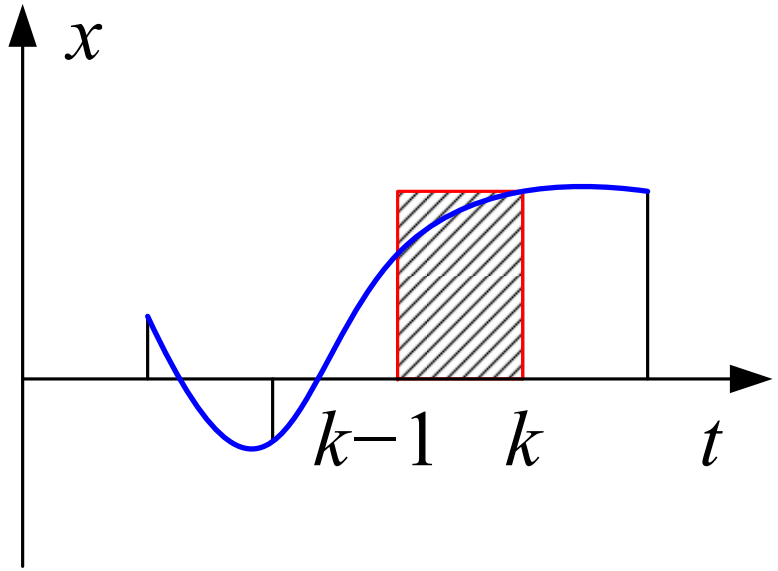
$$s \approx \frac{1-z^{-1}}{T} = \frac{z-1}{Tz}$$



$$y(t) = \int_0^t x(t)\,\mathrm{d}t$$

$$y(kT) - y(kT-T) \approx x(kT)T$$

$$\frac{1-z^{-1}}{T} \cdot \frac{1}{s} \approx 1 \qquad s \approx \frac{z-1}{Tz}$$

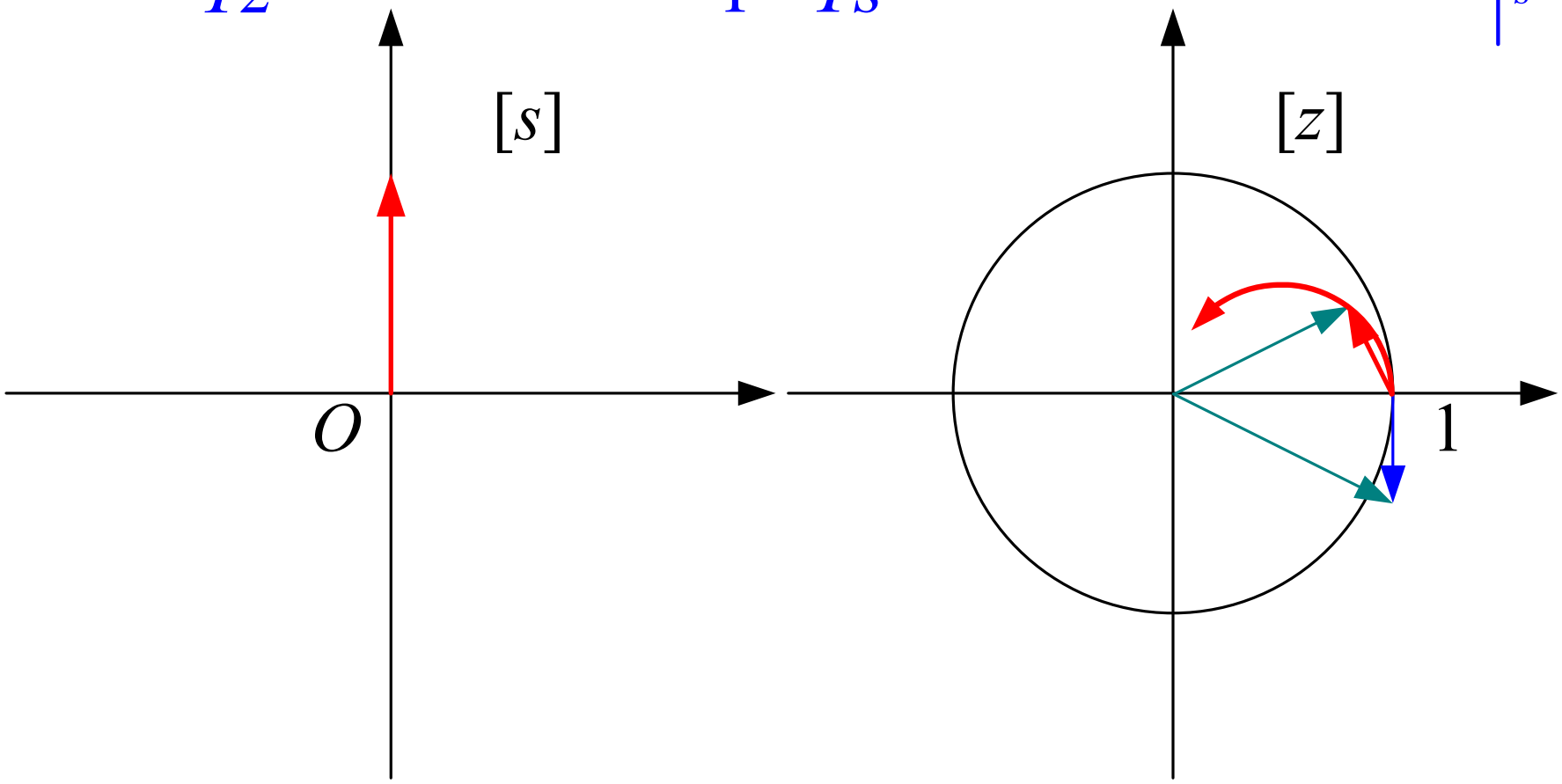


10.4.2 模拟化设计方法

$$s=\frac{z-1}{Tz}$$

$$z=\frac{1}{1-Ts}$$

$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{Tz}}$$



虚轴映射到了单位圆内，

$D(s)$稳定时，可保证$D(z)$总是稳定的。

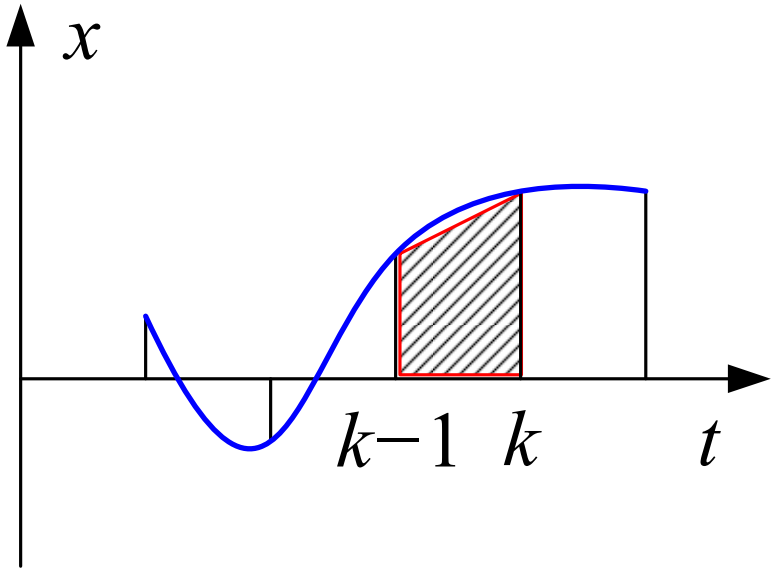
10.4.2 模拟化设计方法

3. 双线性变换法

$$y(t)=\int_0^t x(t)\,\mathrm{d}t$$

$$y(kT)-y(kT-T)$$

$$\approx\frac{T}{2}\left[x(kT)+x(kT-T)\right]$$



$$\frac{1-z^{-1}}{T}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{2}\left(1+z^{-1}\right)$$

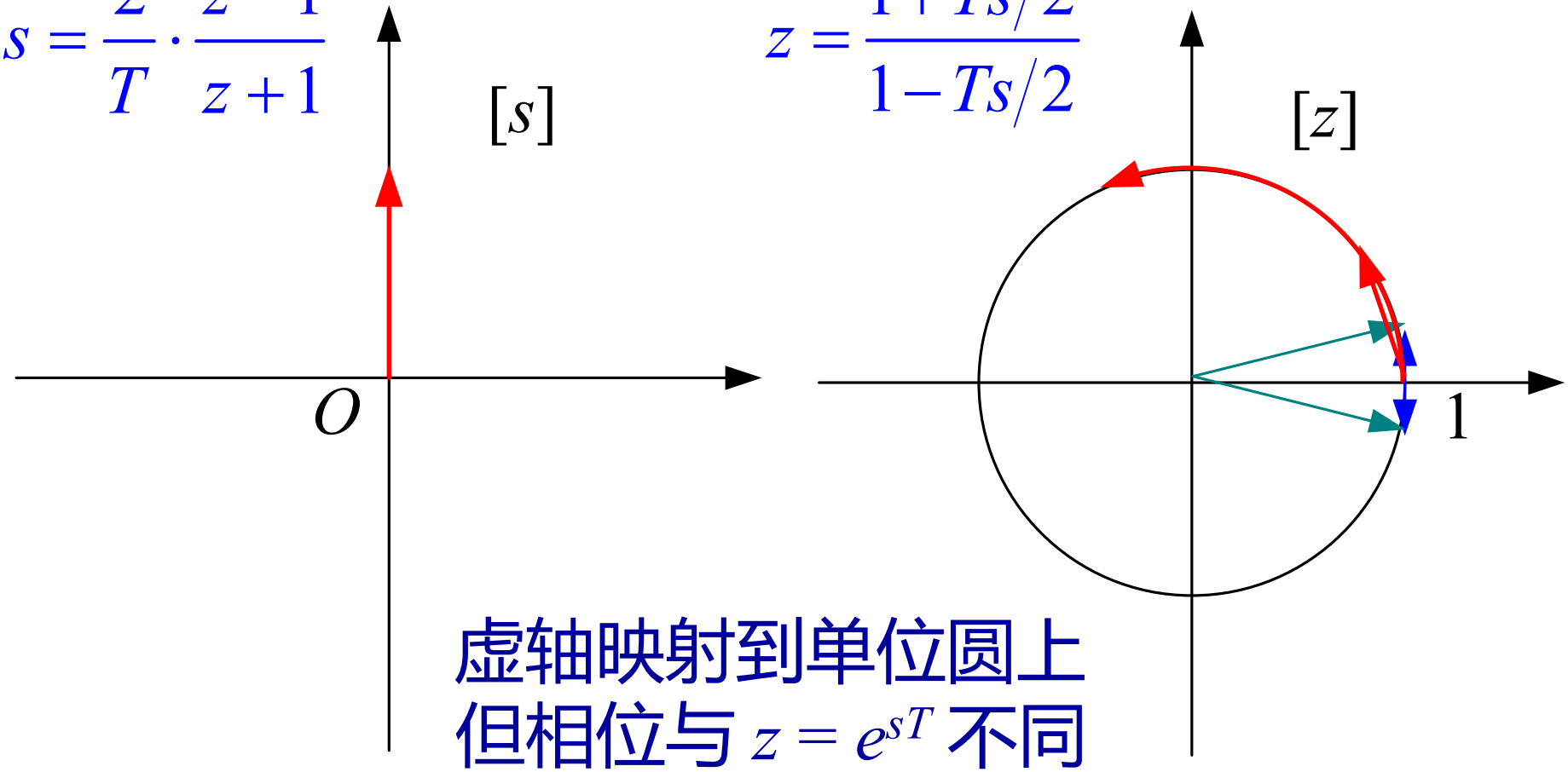
$$s\approx\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}$$

$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}}$$

10.4.2 模拟化设计方法

$$s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}$$

$$z=\frac{1+Ts/2}{1-Ts/2}$$



虚轴映射到单位圆上
但相位与 $z=e^{sT}$ 不同

例如 $s=\mathrm{j}\frac{\pi}{T}$，$z=\frac{1+\mathrm{j}\pi/2}{1-\mathrm{j}\pi/2}$ 相位2.008 rad，实际应为π

10.4.2 模拟化设计方法

例 $D(s)=10+1/s$，采样周期$T=0.01\mathrm{s}$，求 $D(z)$ 和控制算法。

(1) 前向差分法

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=D(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{T}}=10+\frac{T}{z-1}=\frac{10z-(10-T)}{z-1}$$

$$u(kT+T)=u(kT)+10e(kT+T)-9.99e(kT)$$

$$u(k+1)=u(k)+10e(k+1)-9.99e(k)$$

或 $$u(k)=u(k-1)+10e(k)-9.99e(k-1)$$

10.4.2 模拟化设计方法

$$D(s)=10+1/s\ ,\quad T=0.01\text{s}$$

(1) 前向差分法 $u(k)=u(k-1)+10e(k)-9.99e(k-1)$

(2) 后向差分法

$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{Tz}}=10+\frac{Tz}{z-1}=\frac{(10+T)z-10}{z-1}$$

$$u(k)=u(k-1)+10.01e(k)-10e(k-1)$$

(3) 双线性变换法

$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}}=10+\frac{\frac{T}{2}(z+1)}{z-1}=\frac{\left(10+\frac{T}{2}\right)z-10+\frac{T}{2}}{z-1}$$

$$u(k)=u(k-1)+10.005e(k)-9.995e(k-1)$$

10.4.2 模拟化设计方法

PID控制器 $$D(s)=\frac{U(s)}{E(s)}=K_{\mathrm{P}}+K_{\mathrm{I}}\frac{1}{s}+K_{\mathrm{D}}s$$

后向差分法 $$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=K_{\mathrm{P}}+K_{\mathrm{I}}\frac{T}{1-z^{-1}}+K_{\mathrm{D}}\frac{1-z^{-1}}{T}$$

$$s=\frac{1-z^{-1}}{T}$$

$$=\frac{K_{\mathrm{P}}\left(1-z^{-1}\right)}{1-z^{-1}}+\frac{K_{\mathrm{I}}T}{1-z^{-1}}+\frac{\frac{K_{\mathrm{D}}}{T}\left(1-z^{-1}\right)^{2}}{1-z^{-1}}$$

$$u(k)=u(k-1)+\left(K_{\mathrm{P}}+K_{\mathrm{I}}T+\frac{K_{\mathrm{D}}}{T}\right)e(k)$$

$$-\left(K_{\mathrm{P}}+\frac{2K_{\mathrm{D}}}{T}\right)e(k-1)+\frac{K_{\mathrm{D}}}{T}e(k-2)$$

10.4.2 模拟化设计方法

PID控制器 $D(s)=\dfrac{U(s)}{E(s)}=K_{\mathrm{P}}+K_{\mathrm{I}}\dfrac{1}{s}+K_{\mathrm{D}}s$

双线性变换法 $D(z)=\dfrac{U(z)}{E(z)}=K_{\mathrm{P}}+K_{\mathrm{I}}\dfrac{T\left(1+z^{-1}\right)}{2\left(1-z^{-1}\right)}+K_{\mathrm{D}}\dfrac{2\left(1-z^{-1}\right)}{T\left(1+z^{-1}\right)}$

$s=\dfrac{2}{T}\cdot\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$

$$=\frac{K_{\mathrm{P}}\left(1-z^{-2}\right)}{1-z^{-2}}+\frac{\dfrac{K_{\mathrm{I}}T}{2}\left(1+z^{-1}\right)^{2}}{1-z^{-2}}+\frac{\dfrac{2K_{\mathrm{D}}}{T}\left(1-z^{-1}\right)^{2}}{1-z^{-2}}$$

$$u(k)=u(k-2)+\left(K_{\mathrm{P}}+\frac{K_{\mathrm{I}}T}{2}+\frac{2K_{\mathrm{D}}}{T}\right)e(k)$$

$$+\left(K_{\mathrm{I}}T-\frac{4K_{\mathrm{D}}}{T}\right)e(k-1)+\left(\frac{K_{\mathrm{I}}T}{2}+\frac{2K_{\mathrm{D}}}{T}-K_{\mathrm{P}}\right)e(k-2)$$

10.4.2 模拟化设计方法

例 某单位反馈控制系统，使用模拟控制器，开环剪切频率 ω_c=20 rad/s。拟改用数字控制，采样周期T=0.02秒。

(1) 设模拟PID控制器传递函数为

$$G_c(s)=\frac{2(s+5)(s+40)}{s}$$

用双线性变换法把$G_c(s)$ 转化为数字控制器$D_c(z)$；

(2) 写出(1)中数字控制器输出量 u 与输入量（偏差）e 之间的差分方程。

(3) 数字控制采样周期 T 会对相位裕量有多大影响？

(4) 考虑(3)中的相位滞后，使采用数字控制后的剪切频率和相位裕量与模拟控制器相等，$G_c(s)$ 的参数应如何修改？

10.4.2 模拟化设计方法

解： (1)

$$D_c(z)=G_c(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}}=\frac{2(s+5)(s+40)}{s}\Big|_{s=100\frac{z-1}{z+1}}=\frac{2\left(100\dfrac{z-1}{z+1}+5\right)\left(100\dfrac{z-1}{z+1}+40\right)}{100\dfrac{z-1}{z+1}}$$

$$=\frac{2(21z-19)(7z-3)}{z^2-1}=\frac{294z^2-392z+114}{z^2-1}$$

(2) $u(k+2)=u(k)+294e(k+2)-392e(k+1)+114e(k)$

(3) $\Delta\gamma=-\dfrac{\omega_c}{2}T=-0.2\text{rad}=-11.5^\circ$

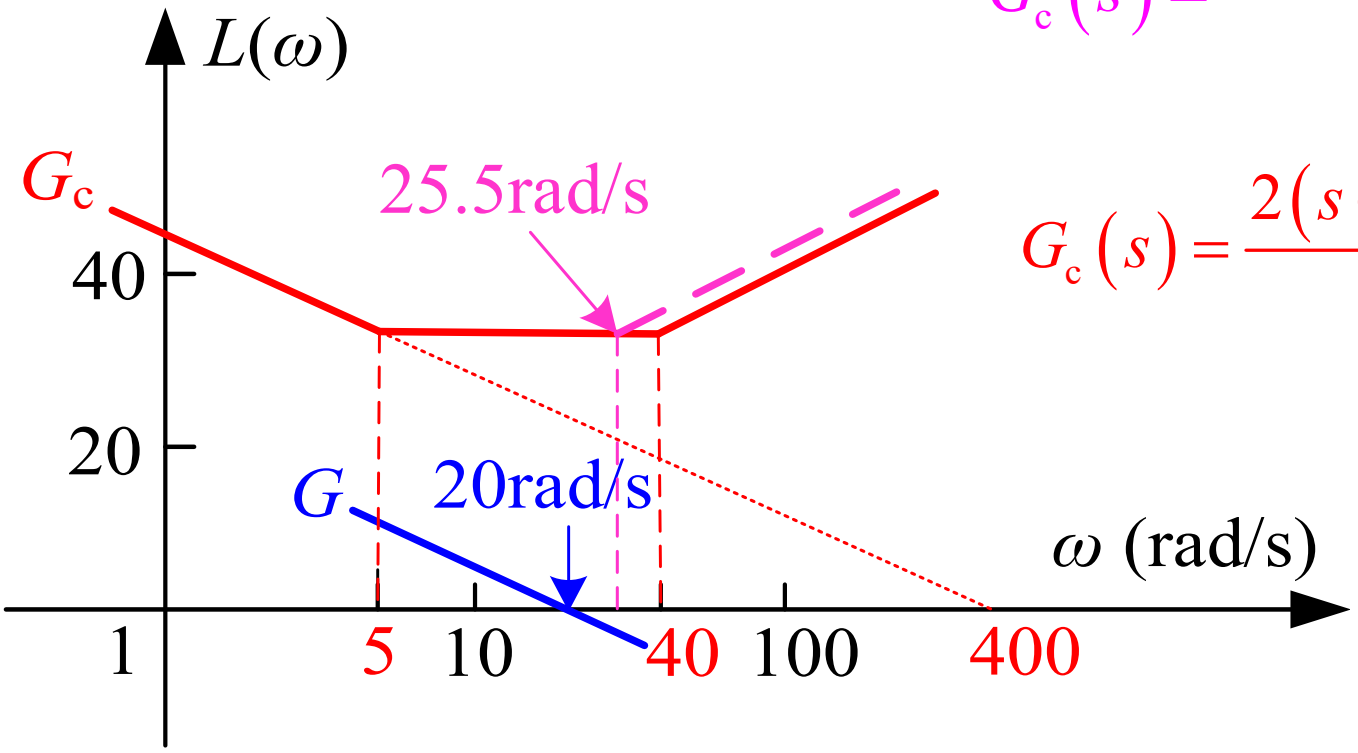


10.4.2 模拟化设计方法

解： (4) 可修改PID调节器高频段的转折频率和增益，使剪切频率处的相位增加11.5°，设 $G_c(s)=K(s+5)\left(s+\dfrac{80}{K}\right)\Big/s$

$$\Delta\gamma=\arctan\left(\frac{K\omega_c}{80}\right)-\arctan\left(\frac{\omega_c}{40}\right)=11.5^\circ\Rightarrow K=3.14$$

$$G_c(s)=\frac{3.14(s+5)(s+25.5)}{s}$$



$$G_c(s)=\frac{2(s+5)(s+40)}{s}$$

10.5 相关MATLAB函数

10.5 相关Matlab函数

sysd = c2d(sysc,Ts,method)

将连续系统转换成离散系统

sysd —— 离散系统

sysc —— 连续系统

Ts —— 采样周期

method —— 离散化方法

‘zoh’：零阶保持器法

‘tustin’：双线性变换法

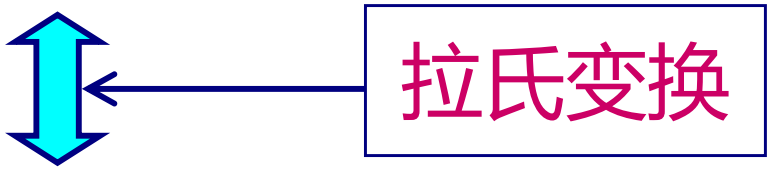
‘matched’：零极点匹配法

第十章总结

第十章 总结：线性离散系统的数学模型

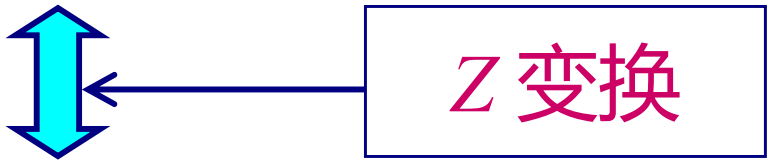
单输入-单输出线性时不变系统的表示方法：

连续系统：线性常系数微分方程（时域）



传递函数　　（频域）

离散系统：线性常系数差分方程（时域）



Z (脉冲)传递函数　（频域）

第十章 总结：线性离散系统的数学模型

Z 变换的定义：

采样信号 $y^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)\delta(t-kT)$

$$L\left[y^*(t)\right]=\int_0^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)\delta(t-kT)e^{-st}\mathrm{d}t=\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)e^{-skT}$$

令 $z=e^{sT}$，则

$$Y(z)\triangleq Y^*(s)=\sum_{k=0}^{\infty} y(kT)z^{-k}\triangleq Z[y(kT)]$$

称 $Y(z)$ 为 $y^*(t)$ 的离散拉氏变换，

为离散时间序列 $\{y(kT)\}$ 的 Z 变换。

第十章 总结：线性离散系统的数学模型

典型函数的 Z 变换：

单位脉冲序列：$Z[\delta(kT)]=1$

单位阶跃序列：$Z[1(kT)]=\dfrac{1}{1-z^{-1}}=\dfrac{z}{z-1}$

指数序列：$Z\left[a^{k}\right]=\dfrac{1}{1-az^{-1}}=\dfrac{z}{z-a}$

第十章 总结：线性离散系统的数学模型

Z 变换的性质：

滞后性质：$Z\left[y(kT-nT)\right]=z^{-n}Y(z)$

超前性质：$Z[y(kT+nT)]=z^{n}Y(z)$

} 初始状态为零

终值定理：$y(\infty)=\lim_{k\to\infty}y(kT)=\lim_{z\to 1}(z-1)Y(z)$

卷积定理：$Z\left[x(kT)*y(kT)\right]=X(z)Y(z)$

脉冲传递函数的定义：

在初始静止的条件下，脉冲传递函数是系统输出脉冲序列的 Z 变换 $Y(z)$ 和输入脉冲序列的 Z 变换 $U(z)$ 之比，即

$$G(z)=\frac{Z[y(kT)]}{Z[u(kT)]}=\frac{Y(z)}{U(z)}$$

脉冲传递函数

——反映了线性离散系统的固有特性，由描述系统的差分方程确定。

第十章 总结：线性离散系统的数学模型

由差分方程求脉冲传递函数：

设描述离散系统的线性常系数差分方程为：

$$y(kT+nT)+a_1y(kT+nT-T)+\cdots+a_ny(kT)$$
$$=b_0u(kT+mT)+b_1u(kT+mT-T)+\cdots+b_mu(kT)$$

当初始条件为零时，两边取 Z 变换得

$$G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{b_0z^m+b_1z^{m-1}+\cdots+b_m}{z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}\triangleq\frac{B(z)}{A(z)}$$

第十章 总结：线性离散系统的性能分析

s 平面与 z 平面的映射关系：

s 平面　　$z = e^{sT}$　　z 平面

$s = \sigma + \mathrm{j}\omega$　　$z = e^{\sigma T} e^{\mathrm{j}\omega T}$

虚轴：$\sigma = 0$ ⟺ 单位圆上：$|z| = 1$

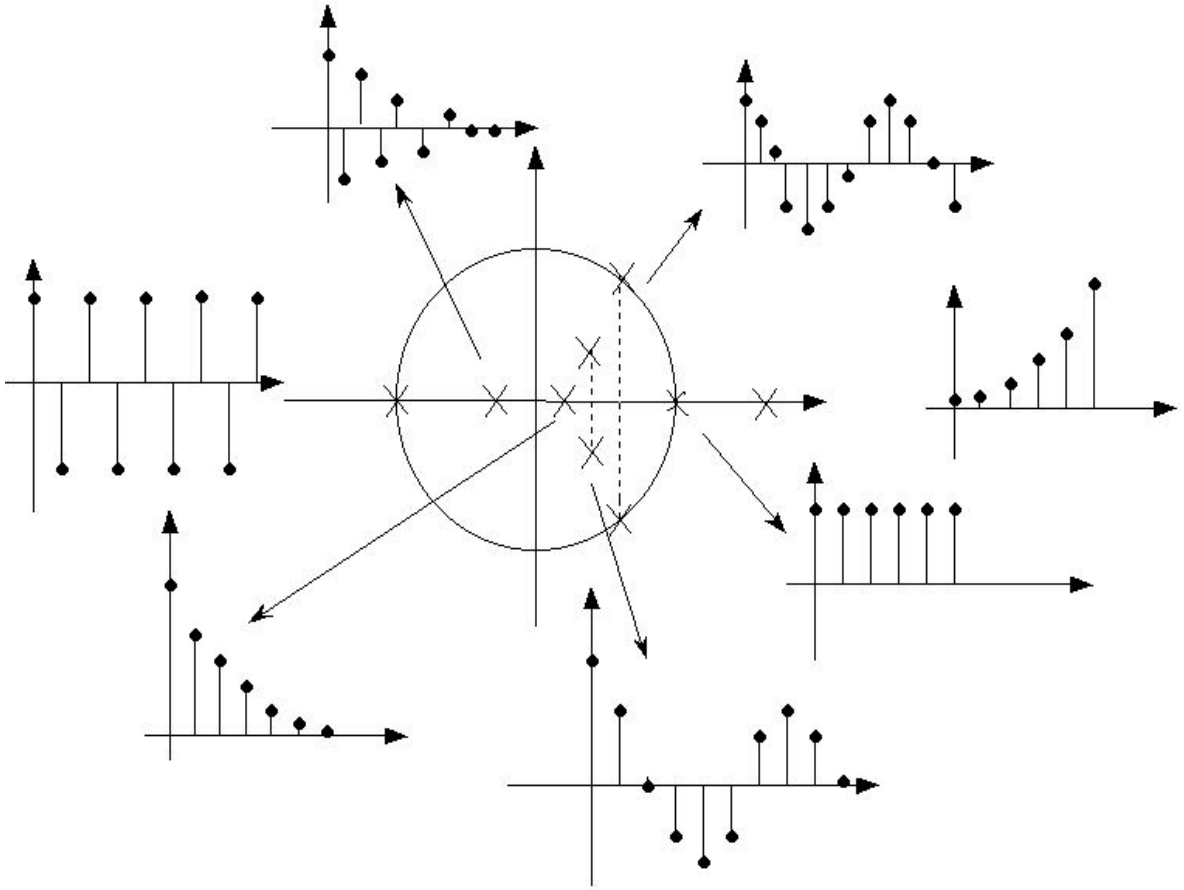
右半平面：$\sigma > 0$ ⟺ 单位圆外：$|z| > 1$

左半平面：$\sigma < 0$ ⟺ 单位圆内：$|z| < 1$

- 线性离散系统稳定的充要条件：

系统的闭环极点均位于z 平面的单位圆内。

第十章 总结：线性离散系统的性能分析



极点对应的单位脉冲响应序列

$$Y(z)=\frac{z}{z-a} \qquad y(kT)=a^k$$

“模”决定衰减速度，
“相角”决定振荡周期。

- 极点应分布在单位圆内的右半平面内；
- 极点越接近原点，系统响应越快。

第十章 总结：线性离散系统的模拟化设计方法

1. 前向差分法：$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{T}}$$

2. 后向差分法：$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{zT}}$$

3. 双线性变换法：$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}}$$

第十章作业 (H13)

教材p379~383：

10-2，10-6(2)(4)，

10-8(2)，10-22

每小题10分

以上合计50分